
Solución

Nota. Con el fin de explicar algunas ideas adicionales, se incluirán algunos comentarios extras en color azul. Estos comentarios no son necesarios en la demostración del problema y pueden ser omitidos.

Problema. Considera el siguiente tablero con los números del 1 al 64:

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64

Cada casilla que contiene un número múltiplo de 3 es coloreado de rojo. Determina el menor número de alfiles que se deben colocar de forma que cada casilla roja tenga un alfil o sea atacada por al menos un alfil.

Nota: Recordemos que el alfil es una pieza que puede atacar a cualquier casilla que se encuentre sobre una misma diagonal.

Como recomendación general, en este tipo de problemas suele ser útil ver cómo se ve el tablero después de ser coloreado (ver siguiente figura).

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64

Demostración. Notemos que las casillas rojas se pueden agrupar en cinco diagonales: $D1(57)$, $D2(33, 42, 51, 60)$, $D3(9, 18, 27, 36, 45, 54, 60)$, $D4(3, 12, 21, 30, 39, 48)$ y $D5(6, 15, 24)$. Por lo tanto, si elegimos una casilla de cada diagonal entonces toda casilla roja tiene un alfil o es atacada por al menos un alfin. Por lo tanto, la respuesta es menor o igual a 5.

Sin embargo, si colocamos un alfin en la casilla 36 (de la diagonal $D3$) entonces ese alfin atacada a la casilla 57. En particular, esto muestra que no es necesario colocar un alfin en la diagonal $D5$. Así que, es posible colocar cuatro alfiles de forma que cada casilla roja tenga un alfin o sea atacada por al menos un alfin. Por ejemplo, con alfiles en las casillas 33, 36, 21 y 24.

El siguiente paso es preguntarnos si es posible con k alfiles, con $k \leq 3$. La diagonal $D3$ tiene 7 casillas, si no colocamos un alfin sobre $D3$ entonces necesitamos al menos 7 alfiles para que ataquen a las casillas de esa diagonal. Dado que esto implicaría tener al menos 7 alfiles, si existiera un acomodo con $k \leq 3$ alfiles entonces debemos colocar un alfil sobre $D3$.

De forma similar, la diagonal $D4$ tiene 6 casillas. Inclusive si suponemos que alguna casilla de $D4$ pudiera ser atacada por el alfil colocado sobre $D3$, si no colocamos un alfil en $D4$ entonces necesitaríamos por lo menos 5 alfiles más para atacar al resto de casillas sobre esa diagonal. Así que, si existiera un acomodo con $k \leq 3$ alfiles entonces debemos colocar (por lo menos) un alfil en cada una de las diagonales $D3$ y $D4$.

La diagonal $D2$ tiene cuatro casillas, si procedemos como en el caso anterior es claro que se debe colocar otro alfil sobre $D2$. Por lo tanto, consideremos una configuración en donde hay un alfil en cada una de las diagonales $D2$, $D3$ y $D4$. Para concluir demostraremos que en esta configuración hay casillas rojas sin alfiles y que no son atacadas.

Es claro que las casillas 6, 15 y 24 (sobre la diagonal $D5$) no tienen alfiles. Por otro lado, la única casilla roja que ataca a la casilla 6 es la 27 (sobre $D3$). De forma similar, la única casilla roja que ataca a la 24 es la 45. Así que, para atacar a las casillas 6 y 24 debemos colocar por lo menos dos alfiles en $D3$. Sin embargo, esto implica que debemos tener por lo menos 4 alfiles en el tablero. Así que, el mínimo de alfiles necesarios es 4. $\square$